TECMILENIO

FASE II

Materia:	*Gestión de Proyectos de Inteligencia Artificial*
Alumno(a):	*Diego Erando Alejandre Gutiérrez*
Matrícula:	*AL07183375*
Docente:	*Luis Ariel Vázquez*
Fecha de entrega:	*[08/ 11/ 2026]*

Declaración de Uso de Inteligencia Artificial

El alumno debe indicar de manera honesta si utilizó herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para el desarrollo de esta actividad. Completa la siguiente tabla:

Herramienta de IA utilizada	¿La usaste?	Propósito / Descripción de uso
ChatGPT / OpenAI	No	-
Claude (Anthropic)	No	-
Gemini (Google)	Sí	Generación de ideas para la actividad, búsqueda de datos y referencias para mi proyecto.
Copilot (Microsoft)	No	-
Otra (especifica):	No	-

Desarrollo de Contenido

1. Definición del problema y concepto

Derivado de la creciente demanda por una mejora significativa en la reducción de los casos de fraude con tarjeta de crédito dentro de nuestra institución bancaria, este documento busca justificar la la viabilidad técnica, financiera y estratégica de transicionar de un sistema tradicional basado en reglas estáticas a un modelo predictivo dual (Machine Learning e IA Generativa).

Continuando con lo propuesto en FASE I, se retoma el caso de fraude en tarjetas de crédito, apoyándonos en el dataset de Kaggle correspondiente[1].

2. Validación y pruebas

Con ayuda de Gemini IA y el documento de la Fase I como base, se procedió a entrenar un modelo para la detección de Fraude (SI o NO) con el dataset descrito arriba.

Se generó el modelo y se desplegó en el contenedor correspondiente, junto con los archivos fuente necesarios para la ejecución del mismo. *Se simuló un entorno local en Google Cloud Shell para evitar la instalación de paquetes en mi computadora personal*.



Figura 1. “model.pkl” es el nombre de mi modelo, se muestran también los archivos requeridos para mis pruebas.

[1] *Machine Learning Group - ULB. (2018). Credit Card Fraud Detection. Kaggle.* *https://www.kaggle.com/datasets/mlg-ulb/creditcardfraud*

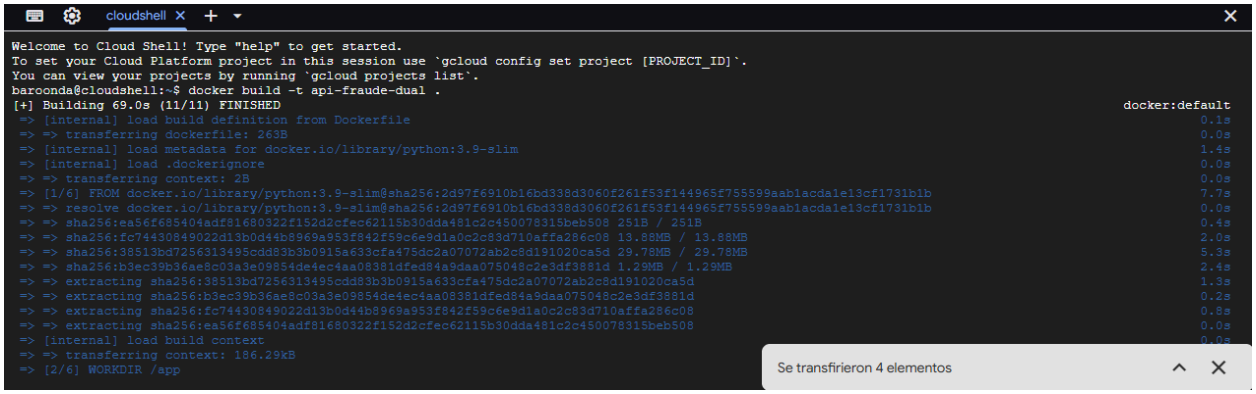


Figura 2 y 3. Ejecución de comandos para la creación del contenedor

Figura 4. Comando para el arranque del contenedor y la ejecución de 2 casos de prueba.

La validación se llevó a cabo enviando peticiones HTTP (POST) a la API levantada en el puerto `8000` del entorno local. Se comprobó la correcta comunicación entre el servidor `uvicorn` alojado en el contenedor y el cliente (en este caso, interactuando vía `curl`).

Se diseñaron dos casos de prueba para observar el comportamiento de las predicciones y el nivel de confianza del modelo (probabilidades).

Caso 1: Transacción Legítima (Base)

Parámetros: Monto bajo ($55.0), horario regular y variables de comportamiento (PCA) en niveles normales (0.01).

Comando ejecutado:

curl -X 'POST' 'http://127.0.0.1:8000/predecir/' ... -d '{"Time": 12500.0, "Amount": 55.0, ...}'

Resultado obtenido: "resultado":"Legitima" con un nivel de confianza de fraude del 0.029%.

Caso 2: Transacción Anómala (Extrema)

Parámetros: Monto significativamente superior ($3500.0), horario atípico y dispersión negativa en las variables PCA (ej. V1: -4.5, V2: 2.1).

Comando ejecutado:

curl -X 'POST' 'http://127.0.0.1:8000/predecir/' ... -d '{"Time": 42000.0, "Amount": 3500.0, ...}'

Resultado obtenido: "resultado":"Legitima" con un nivel de confianza de fraude del 0.059%.

Ambos casos fueron clasificados como "Legítima". Sin embargo, al observar el desglose de probabilidades, comprobamos que el modelo sí es sensible a las alteraciones de los datos de entrada: el caso extremo presentó el doble de probabilidad de fraude (0.059%) en comparación con el caso base (0.029%). El hecho de que el caso anómalo no haya sido etiquetado directamente como fraude (1) es consistente con la naturaleza altamente desbalanceada del dataset oficial de tarjetas de crédito (donde el 99.8% de los registros son legítimos). Para futuras fases productivas, será necesario ajustar el umbral de decisión o aplicar técnicas de sobremuestreo sintético (SMOTE) para sensibilizar la predicción de la clase minoritaria, pero desde la perspectiva de integración de software, el contenedor opera sin errores críticos.